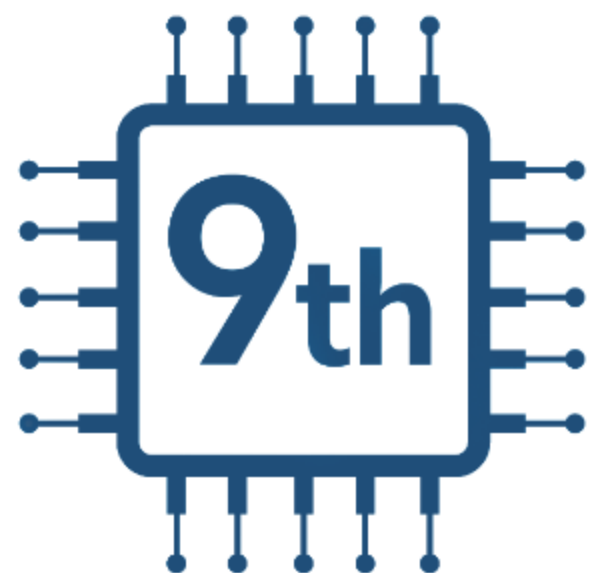




# AI赋能设计，设计点亮AI!

## AI for Design & Design for AI!

### 全国产多节点传感器采集与轻量化监控方案

RK3506 集中监控，星闪完成一对多采集汇聚，TUI 低资源展示；当前已完成 UDP 协议闭环与 2000+ 节点容量验证。

全国产链路

星闪一对多

UDP 轻量上报

TUI 低资源展示

# 方案核心优势

## TUI 更省资源

无需浏览器和重型 GUI，适合 RK3506 长时间运行。接收解析与界面解耦，展示稳定、资源占用低。

## 可容纳 2000+ 节点

接收端内存聚合，状态快照定时刷新。实测 2001 行状态记录，包含超过 2000 个传感器节点。

## 基于星闪的全国产方案

RK3506 与 BearPi Pico H3863 星闪控制器组成采集、汇聚、监控闭环，满足国产化方案方向。

## 星闪一对多优势

L2 负责星闪侧多节点汇聚，RK3506 只接收统一 UDP 帧；节点扩展集中在无线侧完成。

# 三级结构：采集、汇聚、集中监控



## 实物链路验证环境

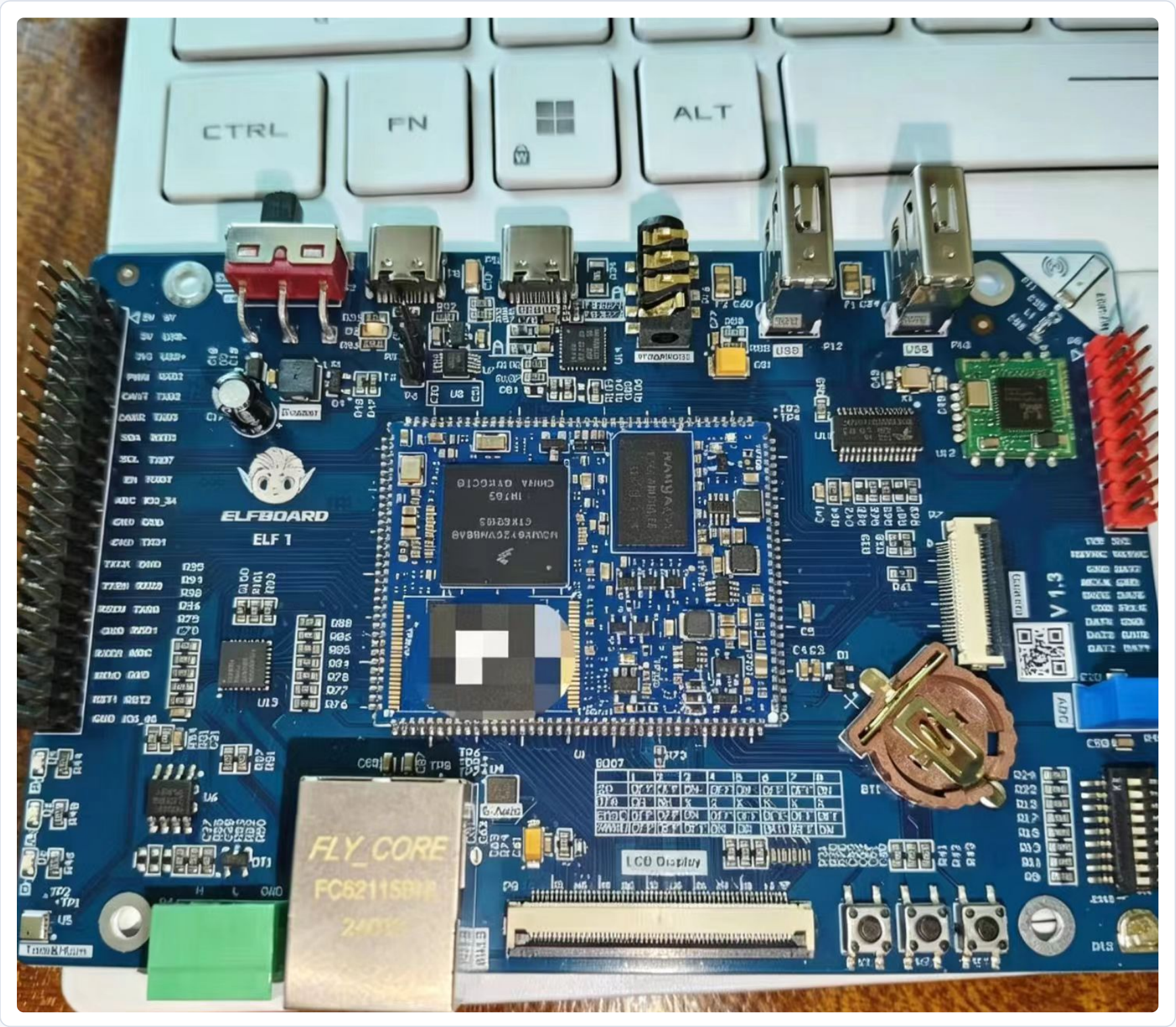


### 验证链路

- RK3506 已完成 UDP 接收解析与 TUI 展示。
- 星闪开发板承担 L2/L3 采集与汇聚角色。
- SLE 负责近端传输，UDP 负责上传 RK3506。
- 当前链路已打通，具备向一对多节点扩展的基础。



# RK3506 与星闪控制器组合



RK3506 负责集中监控，BearPi Pico H3863 星闪开发板负责采集和汇聚，构成全国产验证链路。



# 统一 UDP 数据帧：轻量、可校验、可扩展

## 36 字节 FrameHeader

- **l2\_id**: L2 身份统一进入帧头。
- **seq**: 支持丢包、乱序、重复包判断。
- **payload\_len**: 业务数据边界明确。
- **payload\_crc32**: 先校验，后解析。

### Header

magic / version / msg\_type / l2\_id / seq /  
timestamp / len / crc32

### Payload

L2\_HELLO、L2\_HEARTBEAT、  
NODE\_INFO、SENSOR\_DATA

### State

按 l2\_id + l3\_id + sensor\_id 生成唯一  
节点 key

```
key = (FrameHeader.l2_id, payload.l3_id, payload.sensor_id)
```

SENSOR\_DATA:

```
data_type    = IMU / MOTOR / CURRENT / BATTERY ...  
array_count  = scalar: 1, compound: N  
arrays       = repeated metric arrays
```

# 星闪一对多：让无线侧承担节点扩展

## L2 汇聚带来的价值

- RK3506 不直接管理每个无线节点，系统复杂度更低。
- L2 就近汇聚 L3 数据，统一节点编号和状态。
- 多 L2 扩展时，RK3506 仍沿用同一 UDP 协议。

## 星闪链路价值

- 适合近距离、低功耗、低时延设备互联。
- 一对多拓扑清晰，适合传感器节点扩展。
- 与 RK3506 组合后，形成国产化采集监控闭环。

L3-A/B/C...

## 多传感器采集

IMU、电机、电池、电流、电压



L2

## 星闪一对多汇聚

统一节点 ID、状态和数据帧



RK3506

## 集中解析展示

低资源 TUI + 状态文件快照

# TUI 看板：嵌入式设备上更轻的展示方式

RK3506 Node Dashboard

Receive Log

SENSOR\_DATA l2=1 l3=11 sensor=30500 type=BATTERY arrays=5  
[0] voltage\_v (VOLT): 24.1  
[1] current\_a (AMPERE): 1.25  
[2] soc\_percent (PERCENT): 86  
[3] temperature\_c (CELSIUS): 36.5  
[4] cycle\_count (COUNT): 25

Nodes 8/2001

[OFF] L2-1

[OFF] L2-1/L3-11/S10001 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10002 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10003 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10004 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10005 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10006 IMU

> [OFF] L2-1/L3-11/S10007 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10008 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10009 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10010 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10011 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10012 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10013 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10014 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10015 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10016 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10017 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10018 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10019 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10020 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10021 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10022 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10023 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10024 IMU

[OFF] L2-1/L3-11/S10025 IMU

Node Detail: [OFF] L2-1/L3-11/S10007 IMU

|                             |         |               |
|-----------------------------|---------|---------------|
| Selected Node               | Status  | Updated       |
| [OFF] L2-1/L3-11/S10007 IMU | Offline | Static sample |

Metrics

Raw Detail

状态: Offline  
L2: 1  
L3: 11  
Sensor: 10007  
Type: IMU  
Info: missing  
Data: received  
Arrays: 10  
accel\_x: 0.01 METER\_PER\_SEC2  
accel\_y: 0.02 METER\_PER\_SEC2  
accel\_z: 9.8 METER\_PER\_SEC2  
gyro\_x: 0 DEGREE\_PER\_SEC  
gyro\_y: 0.01 DEGREE\_PER\_SEC  
gyro\_z: 0 DEGREE\_PER\_SEC  
mag\_x: 12.3 MICRO\_TESLA  
mag\_y: -4.2 MICRO\_TESLA  
mag\_z: 36.8 MICRO\_TESLA  
temperature\_c: 38.5 CELSIUS

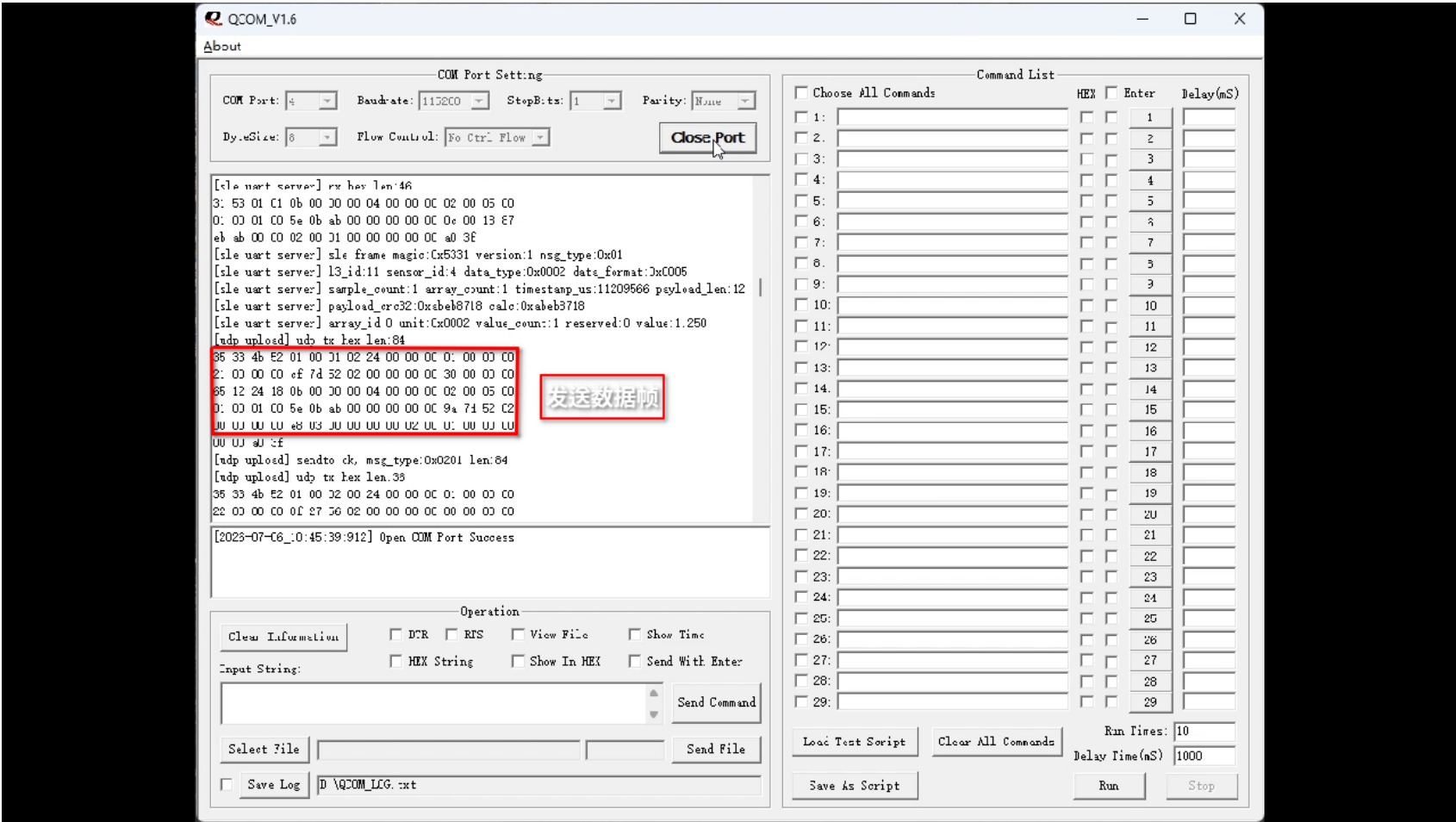
## 为 RK3506 设计

- 不依赖浏览器或桌面环境。
- Receive Log、Nodes、Detail 三区展示。
- 支持滚动、搜索和节点删除。
- 按 L2 心跳显示在线状态。
- UI 只读状态快照，避免高频刷新压力。





# L2 上传日志：SLE payload 到 UDP 帧



## 已验证的数据路径

- L3 生成 SLE 采样 payload。
- L2 完成 CRC 校验与 UDP 封装。
- RK3506 接收并解析二进制数据帧。
- TUI 实时展示节点状态与数据详情。
- 链路从采集到展示已经闭环。

# 当前软件模块

## rk3506\_tcp\_receiver

UDP 接收解析服务，负责监听 35060、校验帧头、解析数据、维护节点状态。

## hellowWorld TUI

低资源状态看板，展示日志、节点列表和详情，支持搜索、滚动和删除。

## tcp\_sensor\_sender

测试发送工具，支持 IMU、MOTOR、BATTERY、CURRENT 等类型，支撑压力验证。

```
run_host_udp_dashboard.sh
-> start rk3506_tcp/build_x86/rk3506_tcp_receiver
-> start helloworld/build_x86/hellowWorld

send_local_udp_loop.sh imu 500 0 unique
send_local_udp_loop.sh motor 500 0 unique
```

# 下一步扩展方向

## 链路扩展

- 从单 L3 扩展到 L2 对多 L3。
- 支持多个 L2 区域汇聚控制器接入。
- 加入缓存与断链恢复策略。

## 功能扩展

- 完善 NODE\_INFO 自动注册。
- 增加告警、事件和摘要消息。
- 扩展 COMMAND / COMMAND\_ACK，实现下发控制。

## 保持协议稳定

核心 key、FrameHeader、CRC 不变，扩展只追加 payload 或新消息。

## 保持 UI 轻量

TUI 继续读取状态快照，节点规模扩大时仍保持稳定展示。



# 用星闪做近端一对多采集，用 RK3506 做集中低资源监控

## 国产化

RK3506 + 星闪控制器，形成采集、汇聚、展示闭环。

## 可扩展

L2 汇聚多 L3，RK3506 只接收统一 UDP 数据帧。

## 轻量稳定

TUI 低资源运行，已验证超过 2000 个节点容量。